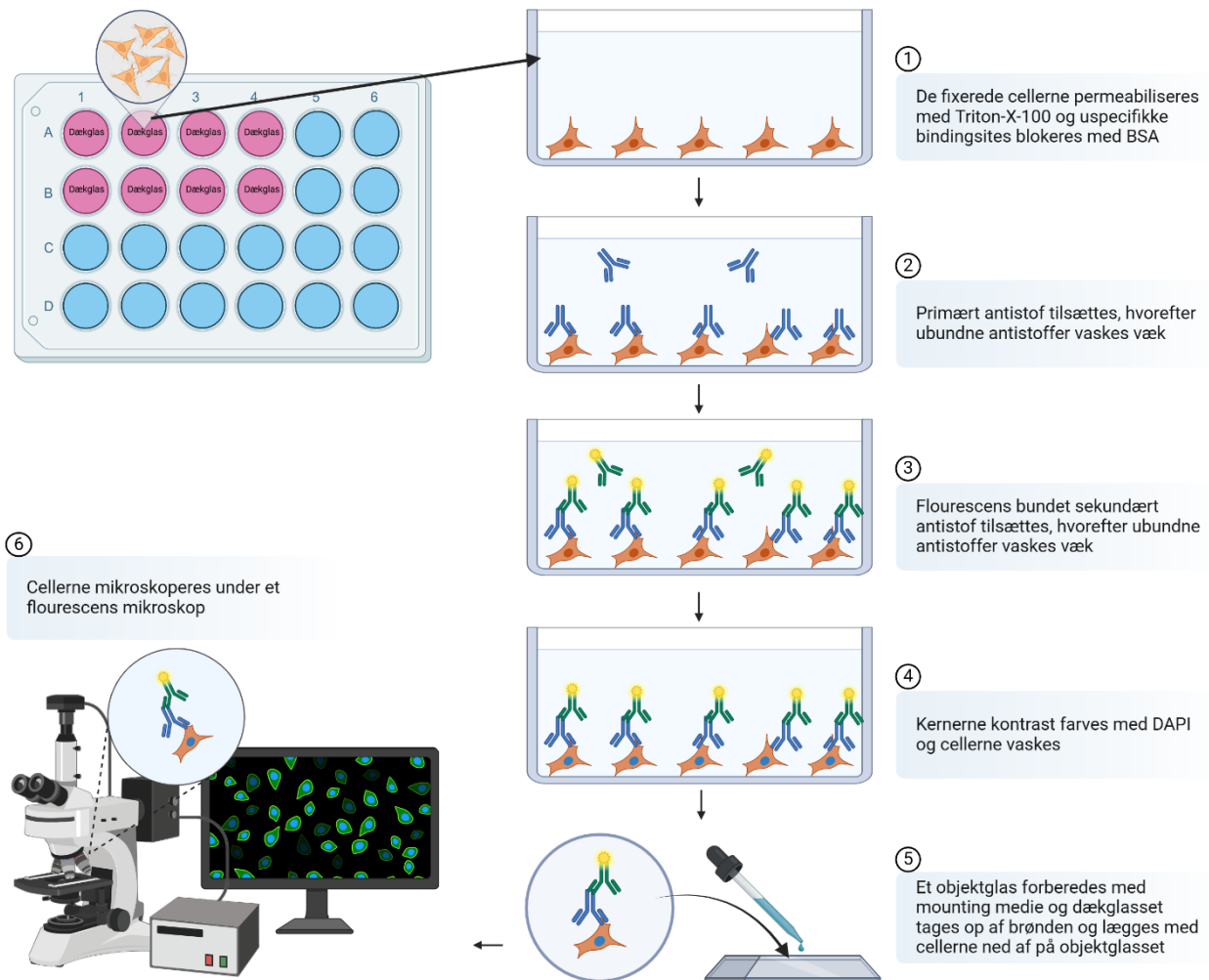


# PROTOCOL 7 – IMMUNOCYTOKEMI

## PRINCIP:

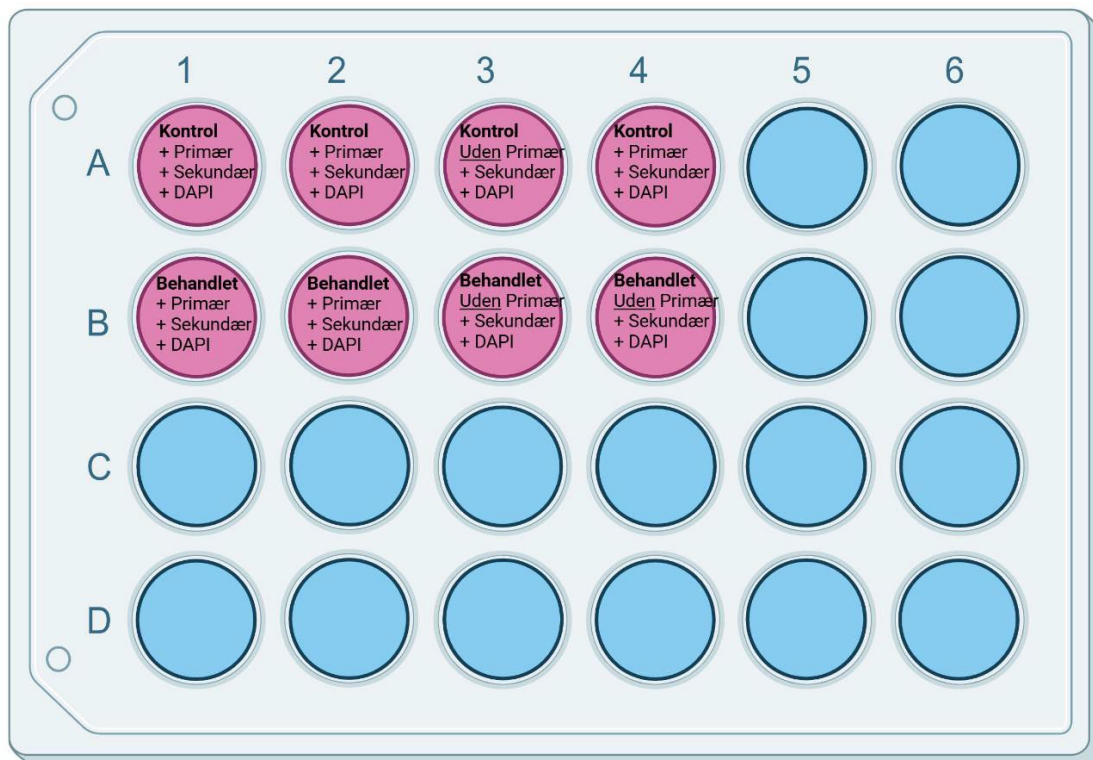
Immunfarvning er en biologisk teknik, hvor man bruger et antistof til at bestemme tilstedeværelsen og lokaliseringen af et protein i væv eller celler. Immunocytokemi henviser specifikt til celleprøver, mens immunohistokemi betyder vævsprøver. Metoden indeholder en række steps, som er skitseret nedenfor.



## MATERIALER:

| Materialer                 | Forhandler og katalognummer                                                          | Opbevaring                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1x PBS                     | Fisher Scientific/10294922                                                           | Stuetemperatur                            |
| 10% Triton-x100 i 1xPBS    | Færdigfremstillet stockopløsning.<br>Blandet ud fra cat. no.: 1.08603.1000,<br>Merck | 4°C                                       |
| 5% BSA in 1x PBS           | Færdigfremstillet stockopløsning.<br>Blandet ud fra cat. no.: p6154-500gr,<br>Merck  | -20°C                                     |
| Primary antibody           | Se Tabel A - <i>projekt specifik fane</i>                                            | Se Tabel A - <i>projekt specifik fane</i> |
| Secondary antibody         | Se Tabel A - <i>projekt specifik fane</i>                                            | Se Tabel A - <i>projekt specifik fane</i> |
| Dapi 1 mg/mL               | Færdigfremstillet stockopløsning.<br>Blandet ud fra cat. no.: D8417-5MG,<br>Merck    | -20°C                                     |
| Fluorescent mounting media | Dako S3023                                                                           | 4°C                                       |
| Objektglas                 | Hounisen                                                                             |                                           |
| Sølvpapir                  |                                                                                      |                                           |
| Bøjet kanyle               |                                                                                      |                                           |
| Ur                         |                                                                                      |                                           |
| Blyant                     |                                                                                      |                                           |
| Varmeskab                  |                                                                                      |                                           |

## FORSØGSOPSÆTNING:



## BUFFERE OG FORTYNDINGER – UDREGNINGER FORBEREDES HJEMMEFRA

Udregn hvor meget der skal udtages af de udleveret stockopløsninger for at lave nedenstående brugsopløsninger:

Brug følgende ligninger:

$$\text{Fortyndingsfaktor} = \frac{\text{Stock koncentration}}{\text{Brugsopløsning}}$$

$$\text{Volume fra stock} = \frac{\text{Total Volume}}{\text{Fortyndingsfaktor}}$$

- **Permeabiliseringsbuffer**

Fremstil 5 ml af 0,2% triton-X 100 fortyndet i 1x PBS

- **Inkubationsbuffer**

Fremstil 25 ml af 0,1% BSA fortyndet i 1x PBS

- **Primær antistof fortynding:** se *Tabel A – projektspecifik fane* for fortynding af det projektspecifikke antistof. Forbered fortynding til 5 brønde. Fortyndes i inkubationsbuffer. Der skal anvendes 150 µl pr. brønd.

- **Sekundær antistof fortynding:**

Se *Tabel A – projektspecifik fane* for hvilket sekundært antistof der skal anvendes og i hvilken fortynding. Forbered fortynding til 9 brønde. Fortyndes i inkubationsbuffer. Der skal anvendes 150 µl pr. brønd. Indpak i sølvpapir.

- **Dapi, Kernefarvning**

Forbered fortynding til 9 brønde i en fortyndingsfaktor på 1:1000. Fortyndes i 1x PBS. Der skal anvendes 500 µl pr. Brønd.

**Få en underviser til at gennemgå beregningerne, inden du fortsætter.**

### KLARGØRRING:

- Lav permeabiliseringsbufferen og inkubationsbufferen jf. jeres beregninger
- De øvrige buffere fremstilles løbende i inkubationspauserne, som I skal bruge dem til.

## FREMGANGSMÅDE:

### Vask af celler (Forklaring)

Brug en Pasteur-pipette til dette.

Et vasketrin betyder, at den foregående opløsning suges fra brønden og en frisk ny tilsættes.

Eksempelvis 500 µl PBS eller 500 µl inkubationsbuffer.

Brønden er herefter klar til yderligere vask eller antistoffarveopløsning.

1. Find din 24-brøndsplade i køleskabet.
2. Fjern PBS fra de fikserede celler (brug Pasteur-pipetten).
3. Dæk cellerne med 500 µl permeabiliseringsbuffer (brug en pipette) og inkuber i 7 minutter ved stuetemperatur.
4. Vask to gange med PBS (brug Pasteur-pipetten).
5. Bloker cellerne med 500 µl inkubationsbuffer og inkuber i 15 minutter ved 37 °C.
6. Fjern inkubationsbufferen, og tilsæt 150 µl fortyndet primært antistof i henhold til figuren og jeres beregninger ovenfor, og tilføj 150 µl inkubationsbuffer til brøndene refereret til i figuren som "sekundær kontrol".
7. Inkuber ved 37 °C i 30 minutter.
8. Vask alle brønde to gange med inkubationsbuffer.
9. Tilsæt 150 µl fortyndet sekundært antistof til alle brønde i henhold til figuren ovenfor og jeres beregninger, og inkuber ved 37 °C i 30 minutter dækket med alufolie.
10. Vask to gange med PBS.
11. Tilsæt 500 µl kernefarvning og inkuber 5 min dækket med alufolie.
12. Vask to gange med PBS, men efterlad PBS i brønden efter sidste vask.
13. Tilføj 5 µL fluorescerende monteringsmedium pr. dækglass til et objektglas.
14. Tag dækglasset op med en bøjet nål og fang dækglasset med en pincet. Tør forsigtigt siden uden celler med en blå serviet. Placer dækglasset med cellerne nedad mod det fluorescerende monteringsmedium.
15. Saml objektglassene på præparationsbakken, dæk dem forsigtigt med alufolie, og noter TYDELIGT dit holdnr. på objektglasset.
16. Objektglassene vil blive undersøgt af vejlederne ved hjælp af et fluorescensmikroskop med de passende filtre.

På ét objektglas er der plads til to dækglass. Skriv følgende på hvert objektglas med en blyant: Holdnr., dato, celletype, antistoffer og kernemarkering. Bemærk: Dette kan udføres under en af inkubationstrinene.



## **SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION OG FORBEREDELSE**

1. Hvad er funktionen af triton-x-100?
2. Hvad betyder det, at cellerne er blokerede? Hvad er funktionen af BSA?
3. Hvordan binder de primære og sekundære antistoffer, hvis BSA har blokeret bindingsstedet?
4. Hvilke kontroller er nødvendige for at sikre, at denne binding er korrekt?
5. Hvad er DAPI, og hvad binder det til?
6. Hvad er de passende mikroskopiske filtre til din opsætning?
7. Hvad skal man være opmærksom på ved planlægning af immunocytochemisk farvning med to primære og to sekundære antistoffer – dobbeltfarvning?
  - Hvilke kontroller er nødvendige for at sikre, at bindingen af de forskellige antistoffer er korrekt?